

主持人：

各位观众朋友们，大家好！您现在正在收看的是上海市青浦区门户网站网上视频访谈节目。今天我们将围绕着“数字化赋能高等教育人才培养”这一主题展开系列的讨论和交流。

党的二十大提出，加快建设“数字中国”，并首次将“教育数字化”写入报告，这为新时代、新征程进一步发展教育数字化指明了方向，提供了遵循。

教育部在 2022 年全国教育工作会议上提出，实施国家教育数字化战略行动，作为“数字中国”战略的一部分，深入推进国家教育数字化战略行动，把数字资源的静态势能转化为教育改革的强大动能，以数字化转型为契机，对人才培养机制、教育治理方式等方面不断重塑，将有力支撑教育高质量发展的现代化。

那么今天我们邀请到了上海工程技术大学高等教育研究所王娟老师来到直播间的现场。王老师您好。先跟我们现场的观众朋友们打个招呼和介绍一下自己。

王娟：

大家好！我是来自上海工程技术大学高等教育研究所的王娟，长期从事高等教育评价、人才培养、工程教育等研究，主持参与了多项省部级以上课题，同时也给研究生和本科生教授相关课程。

主持人：

党的二十大报告首次把“教育、科技、人才”三位一体统筹安排一体部署，并提出了“教育数字化”这一重要的理念。我们首先来谈一谈什么是教育数字化呢？

王娟：

学界对于“教育数字化”这个内涵特征至今尚无定论，有学者将“教育数字化”解释为：通过利用数字技术对教育资源、应用、服务、治理体系、安全等方面进行理念重塑和模式革新。但有的学者又理解为：教育数字化是一种数字战略，认为教育数字化转型是教育数字化发展的高级阶段，是通过现代数字技术全方位、多维度、深层次的赋能，推动教育组织、教学范式、组织架构、教学过程、评价方式等的过程转变和模式创新。

一般来说，我们认为高等教育数字化是利用数字技术改变高等教育各个环节，经历全流程创新与多方面变革后赋能教育教学数字价值的过程。具体有以下特征：

一是以培养数字化思维与理念为目标，从战略高度理解教育数字化要提升数字意识。

二是应用数字化技术与平台为抓手，建立全方位覆盖的应用环境，开辟数字新环境。

三是以数字化创新和变革为路径，系统变革全域数字生态体系，打造数字新生态。

四是以采集数字化行动和轨迹为依托，加强数字化内容和载体的深度融合，采集全过程数据，分析数字画像。

五是以提升数字化能力和方法为重点，培养培训教、学、管、评、测等技能表现，提高教育教学效果。

六是加强数字化管理和评价为保障，形成数字化治理和管理机制，充分发挥数字价值。

主持人：

接下来，我们来讨论一下为什么高等教育和数字化之间的联系会如此紧密呢？

王娟：

正如主持人所说，党的二十大首次将“教育数字化”写入报告，习近平总书记也强调数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融入人类的经济、政治、文化、社会、生态文明建设各个领域和全过程，给人类生产生活带来广泛而深刻的影响。

就高等教育领域而言，数字化是教育高质量、现代化发展的重要支撑。习近平总书记，也特别提出，教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发展新优势的重要突破口。他强调要进一步推进数字教育为个性化学习、终身学习、扩大优质教育资源覆盖面和教育现代化提供有力支撑。高校作为现代化人才培养、数字化理论研究和数字治理实践的主要阵地，是推动教育数字化的主要力量。在推动教育数字化进程中，高等教育理应成为数字教育的变革的引领者、先行者和创造者，主动超前布局，打造更加开放，更高质量、更有韧性的高等教育新生态。

主持人：

随着数字技术的不断演进，高等教育领域的数字化呈现出了哪些方面的特征？

王娟：

数字技术的持续迭代和更新，全面推进高等教育学习环境、教育资源、师生素养、教学模式、校阅评价等核心要素发生深刻的变革，呈现出一些我们值得关注的新特征。

一个是学习环境革新升级。5G、大数据、物联网、人工智能等技术应用，推动高等教育学习环境从网络化、数字化转向智能化，不断模糊正式教育与非正式教育之间的界限，引领学习体验从静态视觉转向动态视听、智能交互，让人人皆学，处处能学、时时可学逐步成为现实。

二是教育资源开放共享。区块链、生成式人工智能等技术的迅速发展，加速了高等教育优质资源流通与共享，实现数字教育资源批量化、定制化和高效化开发，为高校教师开发利用优质资源赋能。

三是师生素养全面提升，随着生成式人工智能、大数据等技术与高等教育教育教学的深度融合，师生素养成为掌握“教与学”的关键要素。教师由关注“教”转向“教与学”的互动；由关注平面式课程内容，转向搭建立体化知识体系，更加重视对学生高阶能力的培养，而不只是学科知识的获取。

四是教学模式智慧多元。学习分析系统、自适应系统，AI助教等辅助教学技术的发展，促进教与学模式改革创新，推动教学模式从师、生二元结构转变为“师、机、生”三元结构，实现教学场景理解、教育资源适配、教学过程调节等目标，助力教师差异化的进行“教”和学生差异化的“学”。

五是教育评价多元科学，数字技术赋能全学段、全过程评价，借助师生数字画像和可视化技术，将教育评价范围拓展至一切的教育和教育的一切，促使评价方法从小数据走向数据驱动的大数据评价，有力支撑开展全面客观的评价工作，提供更为个性、准确的支持服务。

主持人：

刚刚通过您的介绍，我们了解到了高等教育领域数字化呈现的新特征。接下来我们可以讲一讲人才培养有哪些新的特点呢？

王娟：

伴随着生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，教育在不断被重新定义和重新认识。高等教育的人才培养至少呈现出三个方面的特点：

一是师生关系的改变。在传统教与学的模式下，教师主要承担知识技能传授者的角色，学生则是知识技能的被动接受者。数字化时代的知识封锁性、垄断性基本被打断，师生关系已然发生了重要转变，逐渐由传统的权威服从转变为独立平等，以师生为主的二元主体关系逐渐将被教师、学生、AI 新型、多元主体的交互结构取而代之。这种交互结构要求教师拥有良好的人机协作能力，能够激发学生开展开放性、探索性的深度学习，教师也将从知识的传授者向活动的组织者、人格的引领者和道德的培养者转变。

二是培养重心转移。生成式人工智能技术的应用，辅助师生更好的完成基础、繁琐、重复性的工作任务，提升教学与学习的效率和精确性，甚至让每个人拥有自己的人工智能助理和私人学习顾问。随着知识和信息变得唾手可得，单一学科、批量生产的工业化教学和管理模式将不再适应数字化时代的人才培养，知识储备型人才已难以适应时代要求。在知识学习的基础上，培养学生的批判性思维、创造性思维、跨学科思维、多学科思维和解决问题的综合能力，将成为人才培养的重心。

三是对话教学的回归。过去我们通过长辈、老师和课堂等途径获取新的知识。随着互联网技术的发展，搜索引擎成为人们获取信息和主动求职的主流方

式。而生成式人工智能兴起后，学习方式又从搜索到学习，逐步转向具有古老传统的对话式学习，始于孔子、苏格拉底等古代先哲的对话法和启发式教学将借助 AI 形式，重新回归到现代教育生态之中。这种学习模式将促进学生的深度学习和认知加工，增进老师和学生之间，学生和学生之间的双向互动和深度参与，让师生成为成长共同体。

主持人：

高校在数字化转型的过程中，有哪些探索和实践呢？

王娟：

各个高校在认真学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，关于数字中国建设的重要指示批示精神，深入贯彻落实国家教育数字化战略行动部署要求，积极探索数字化转型的有益路径，主要有以下几类探索。

一类是打造全天候的数字化学习平台，为全球学习者提供全天候、24 小时不间断的学习支持，共同打造全场域的数字化学习空间，开发更多智能化、便携式的学习终端，使学习者无论在哪里都能一键开启学习之旅。

一类是建设虚实融合的新型教学空间，升级建设智慧教室及泛在化学习空间，通过交互讨论，VR 教学等数字化教学手段，实现课堂化，远程实施直播、互动等功能，满足多学科、个性化的教育教学需求。

一类是将智能技术融入教育教学过程中，积极应用现代信息技术开展课堂教学、课程设计、教学方法改革，探索教育资源、教学手段、教学环节、教学评价创新，实现教学现场、云上直播、线上会议等符合教学方式。

还有一类是扩展优质资源的覆盖面，建设在线课程，虚拟仿真实验课程，在国家智慧教育平台、中国大学慕课平台等开设在线开放课程，提升优质资源

的供给能力，把教育数字化作为推进学习型社会建设的倍增器，加大教育资源的开放共享，实现人人皆学、处处能学、时时可学。

主持人：

当前发展形势下，高等教育数字化转型面临着哪些现实的挑战？

王娟：

从目前发展的现状来看，由于数字化迭代发展速度快，势头强，可能造成高等教育领域单一数字化、唯数字化、过度数字化等硬化现象，给到高等教育数字化应用及转型带来复杂的挑战。

首先是数字化思维与能力的不足，数字胜任力有待提升。当前高等教育相关主体，例如高等教育主管部门、教师等对教育数字化的认知深度、认知度、敏感度、适应性等方面还存在差异，他们不愿意尝试新事物，习惯路径依赖，总体上尚未形成数字化思维，狭隘的将数字化视为辅助工具或手段，并未深刻的认识到生产、生活和学习都已嵌入技术丰富的环境当中。当然他们还忽视了教育数字化的长期性，认为教育数字化转型只是阶段性、临时性的政策热点，而非持久稳定的教育改革方向。

具体来说，高校教师主要存在两方面的挑战，一方面是数字化应用能力缺位，在线教学经验、理念、方法有所欠缺。二是教师数字培养培训效果不佳，部分高校的培训形式单一、浮于表面，时间短、内容少，且多侧重于对理论知识的讲授，尚未对教师数字素养培训引入教师发展的全过程。同时，当前大学生的数字素养也仍需提升，大学生数字化娱乐消遣活动偏多，获取信息途径单一，数字内容创作力不高，数字安全意识薄弱。面对人工智能等技术的涌现，

大学生除了基本的数字素养外，必须持续提升理解与应用数据算法的能力，信息的甄别与判断能力、人机协同能力和自主学习能力。

第二数字基础设施融通不畅，难以支撑数字化学习。智慧学习环境的建设旨在促进数字化学习，实现学习的智能化与高效化。然而高校现有的数字基础设施建设难以支撑多设施同时智能互联、科研创新对算力以及数据流转共享的迫切需求。从校园网络的视角来看，当前教育网络的宽带速度难以支撑多校区互联，新型数字教育资源高速传输，许多高校尚存在网络堵塞，资源加载缓慢等状况。同时面对多种差异化的教育场景，终端操作系统未能很好的支撑满足学习环境的智联建设需求，也很难满足师生的便捷使用。从数据共享的视角，校内各个机构与部门之间根据业务需要，各自建立数据资源库与系统，导致了数据资源零散分布在学校的不同机构，数据未能作为重要资源进行有序共享，增值利用。

第三是传统范式难以适应开放办学，办学模式有待升级。数字化时代传统教育范式正面临严峻的挑战，其固有的结构和运行机制在适应信息化、网络化和智能化的大潮中显得力不从心，特别是在应对大规模在线教育、个性化学习、终身学习以及教育数据挖掘、学分互认等方面还存在一些困难。

一方面教学方法和手段亟待更新，传统的高等教育往往基于实体教室，固定课时和线性传授知识的模式，而这样的教学范式过度以来教师的讲授和教材上固有的知识传递，难以满足数字时代对个性化学习、实时互动以及智连建构的需求。尽管许多高校已开始尝试以教师为中心，学生被动接受的教学模式，但仍需进一步强化数字化环境下，以学生为中心，促进主动学习，支持弹性教学的教学策略与方法。

另一方面，办学模式也有待优化改革，传统的课程体系、评价标准以及办学形式等相对固定，未能充分发挥出数字技术开放、包容、灵活多样的优势，已有模式难以支撑数字时代高校师生多样化的教与学的需求。因此，需要将数字技术融入教育全过程，构建灵活多样的在线学习平台，实现混合式教学与线上线下深度融合的教学方式，并推动形成灵活、开放、个性化的高等教育人才体育，以适应数字时代的变革与发展。

此外，技术迭代引发的伦理问题也值得我们关注，主要包括享有技术服务权利的不平等，技术风险、技术使用所引发的威胁，三者相互关涉，共同形成了技术发展导致的多重挑战。一个是数字鸿沟可能会加剧高等教育的不公平，一流院校与一般院校之间所掌握的资金和资源等存在巨大差异。一般院校的师生可能处于相对劣势，不同经济发展水平地区，不同实力层次的高校管理者与教师数字素养水平也存在差异。不同地区、不同高校，甚至不同背景的师生与数字时代的适应与生存能力也有落差，进而形成高等教育数字化的马太效应。

第二是难以预料的技术风险，比如数据泄露引发隐私权担忧。以 ChatGPT 为代表的生成式人工智能，有可能提供错误信息。

三是过度使用，不当使用与逃避使用引发多重威胁。当前，技术产品内容与服务的智能化与便利化极易诱发学生过度使用，造成身心健康累计性伤害、思维钝化、数字质疑、记忆下降、社交障碍等一系列负面影响。人的身体机能、认知机能、社交能力等将面临系统性退化。人工智能对于应用的缺失可能带来一系列威胁，包括教师丧失主体性与角色能动性，面临巨大的就业压力和失业风险，错失科技与教育系统性融合的机遇。

主持人：

可以说数字技术给教育带来了很大便利，但也同时带来了很大挑战和困难。我们是如何解决这些困境的呢？

王娟：

数字技术已逐渐相融于生产、生活、教育教学的各个环节当中。那高等教育数字化进程中的稳健性和有序性有赖于数字胜任力、智联环境、数字教学法、办学模式等多个方位、多个角度的协同联动与发展。具体来说，主要是几个方面：

一个是按需提升师生的数字胜任力。教育管理者作为教育数字化的重要推动者，急需提升数字化领导力，包括数字思维变革能力、数字资源建设能力、数字认知实践能力等等。这些要素共同支撑着教育教学化战略规划的制定，教育资源平台的建设和运维，以及基于数据的教育决策等。教师作为实施高等教育的根本力量，应强化教师角色转变的自觉意识，积极探索与应用智能技术，不仅要知晓智能技术的基本原理，还要能够运用智能技术，优化教学及科研工作流程并进行交流分享。根据自身生涯规划需求和经济社会发展需求的按需学习，是数字化学习的关键，需要我们引导学生发展自主学习的能力，比如高校为学生提供适切的环境、资源与工具，支持学生开展按需学习，以数字技术促进资源、环境与服务的有效连接，满足多层次学习目标的进阶要求，制定相应的实践指南和规划，引导学生利用主动型数字应用方式开展自主学习，避免短视频浏览、网页内容复制等被动性应用，面向不同学生制定发展性的评价指标体系，基于学生自主学习的痕迹、路径、反馈等，探索动态持续监测自主学习能力的机制，形成个性化的学习策略指导体系。

二是场景驱动智联环境的建设和应用。基于智能技术改造和增强跨场域的学习环境，场景驱动的智联学习环境成为关键抓手，进而实现智能技术供给和场景、需求互动演进。面向班级授课、协作学习、教研、实训实验，在线个人自学以及场馆学习等各类学习场景。通过学习环境、智联计算关键技术的研发，突破跨场域、多场景的物理环境感知与监测，学习过程记录与分析，学习场景建模与服务，学习社群连接与支持等关键技术难题，立足于数字化、低碳化的发展理念，构建起智能互联的学习环境，从而支持和优化以学习为中心的真实教与学活动。比如以图书馆为抓手开展智联学习环境的示范应用，充分发挥高校图书馆的资源与知识服务优势，将未来学习中心打造成支撑学习方式变革和知识创造的新型学习环境。另一方面升级优化在线教育资源中心，在场景识别的基础上，对优质互联网教育资源及其教学设计模式与过程进行展示，为教师建设互联网+教育模式理念、设计与案例等全方位支持，为师生提供互联网教育资源建设体验环境和服务。

三是强化数字教学法的研究与实践。随着数字技术的应用，高校教与学的方式正在发生深刻变革，数字教学法应锚定有效教学与深度学习。如技术赋能的深度学习，引导学习者有效利用数字资源和工具提升学习效果。创设数字学习环境，以可信、智联、融通为特征，增强教与学的体验，人机互信的协同教育，促进教学中人机合作互动的效能迭加示范。

主持人：

数字技术的发展，可以说正在加速人类社会的转型。技术也是不断与教育做融合，让教育有了更多发展的可能。可以说，未来高等教育的数字化发展趋势是什么？

王娟：

新一轮科技革命和产业革命带来前所未有的发展机遇。数字技术所蕴含的巨大潜力正在释放，数字技术的发展为高等教育的发展提供了更多的可能性，高等教育数字化也将呈现出新的发展趋势。

一个是数字化将加快高等教育系统性的变革，高等教育和社会发展是伴生关系。农业社会以手工作坊式的小规模生产为主，高等教育往往是以私塾、学院等方式开展一对一的个别式、精英化的教育。技术推动社会生产方式转变为以城市和批量化为特征的大规模工业化生产，工业社会对知识的专门化要求更高，劳动者需要掌握专门的知识和技能，专业教育逐渐取代私有教育，成为高等教育的主流，高等教育与科技发展的联系也日趋紧密。计算机和互联网的发明，将人类带入了信息社会，数字时代信息传输更加高速、便捷，数字经济成为世界经济和社会发展的重要引擎。批判性思维、协作沟通、问题解决、人机互动等能力占据更加突出的位置，人才培养的差异化、多样性和创造性都要求高等教育加大创新步伐。

系统性的变革也需要数字技术的支持。当前数字技术在高等教育领域的应用水平和规模大幅度提升，虚拟空间等技术打破了物理空间的局限，形成多维交互的教学场景。基于大数据的学习分析详细记录学生的学习过程，提供学习过程评价等方面的支持。元宇宙相关技术创设与教学内容高度相关的虚拟情景，通过及时反馈以及高沉浸式体验，形成新型的教学情景，人工智能把教师从繁重的重复性、机械性劳动中解放出来等等。数字技术的创新发展将会加速推进高等教育的转型升级，不断提升高等教育的品质。

第二方面，数字化将赋能高等教育的路径更加多元。其一是个性化学习将得到更多的支持。数字化教育可以根据学生的学习情况和需求提供个性化的学习内容和路径，实现学生的个性化发展。其二是教育资源开放共享成为可能，数字化教育可以将教育资源进行数字化存储和共享，使得资源更加丰富，学习者可以随时随地获取到所需的信息和资源。其三是在线学习将更加普遍，数字化教育可以通过网络平台提供在线的学习环境，使得学习者可以不受地域限制，随时参与学习。

第三方面，可持续发展将重塑高等教育理念、模式和实践。《联合国 2030 可持续发展议程》中提出，教育可持续发展目标即确保包容和公平的优质教育，促进全民终身享有学习机会。世界高等教育入学人数从 2000 年的 1 亿发展到 2020 年的 2.35 亿，保障公民享有公平和可持续的高等教育机会，成为各国发展的长期战略，让全民接受高质量的高等教育也将成为全球的共同愿景。联合国教科文组织召开的第二届世界高等教育大会特别强调，要建立质量保障体系，形成多种评价模式，形成一种质量文化。联合国教科文组织召开的第三届高等教育大会进一步强调，需要重塑高等教育，为高等教育未来的可持续发展描绘蓝图。

高等教育可持续发展包括使用低碳环保的新能源保护全球气候、维护性别平等、助力形成可持续发展城市和社区等。第三届高等教育大会报告突破极限，重塑高等教育的新路径，对未来发展强调包容、创新、协作、可持续。提出六大变革方向，包括公平和可持续的享有高等教育，为学生提供更全面的学习体验，推动跨学科、超学科开放与交流，提供满足青年和成年人终身学习需求的途径，构建内容多样和方式灵活的综合学习体系，技术赋能高校的教育研

究。高等教育作为推动人类社会可持续发展的重要力量，展现出高等教育变革与社会可持续发展的双向支撑体系，回应数字时代可持续发展现实需求，成为全球高等教育的核心任务。

主持人：

新时代新征程，新技术赋能数字化，如何从简单的应用走向深度的融合，又是如何通过数字化转型实现高等教育的高质量发展呢？

王娟：

高等教育现代化是中国式现代化的重要组成部分，作为中国式现代化的重要组成部分，高等教育现代化的发展必须遵从中国式现代化的发展规律、现代化发展规律和人才发展的规律，准确识变、科学应变、主动求变，扬长补短，加快推进数字化转型和智能升级，促进教育资本向人才、文化、科技、创新不断转化，高质量构建现代化高等教育体系，服务教育强国建设，助力中国式现代化的建设。

结合当前的发展形势来看，高等教育可以从四个方面寻求突破，以数字技术赋能高等教育高质量发展。一个是推动数字技术融合应用创新人才培养体系，无论数字技术如何融合应用，在人才培养的过程中，都要把知识传授、素质提升、能力培养和价值塑造融为一体，贯穿始终。第二方面是释放数字技术发展潜能，加快培育新质生产力。高校要把发展科技第一生产力培育人才第一资源，增强创新第一动力更好的结合起来，为发展新质生产力提供重要支撑。三是破除数据要素流动壁垒，提高教育治理效能，要从教育现代化的战略高度系统规划整体布局，不断完善与数字时代相适应的教育治理模式。第四个方面，是塑造数字化赋能国际交流合作新形态，打造数字化旗舰项目。要以中国

为关照，以时代为关照，依托优势，着眼特色，差异化拓展高等教育国际化发展的新路。

主持人：

非常感谢王老师此次来到我们演播间的现场，与大家一起分享基于数字化赋能高等教育人才培养的相关内容，相信广大网友对高等教育有了更深刻的了解。我们今天的节目到这里结束了，再次感谢王老师。